यीस्ट की उपापचय दरों की तुलना

यीस्ट कौन-सी शर्करा सबसे तेज़ "खाता" है? गुब्बारे का प्रयोग

ध्यान दें
यह मुख्य बिंदुओं वाला हिंदी संस्करण है। पूरा विवरण, अतिरिक्त अभ्यास, उत्तर-कुंजी और सभी चित्र-स्रोत अंग्रेज़ी दस्तावेज़ में हैं।

उद्देश्य
यीस्ट द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस मापकर यह तुलना करना कि वह अलग-अलग शर्कराओं (और एक कृत्रिम मिठास) को कितनी तेज़ी से उपयोग करता है।

पृष्ठभूमि

यीस्ट एककोशिकीय कवक है। ऑक्सीजन कम होने पर वह किण्वन से शर्करा से ऊर्जा लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा एल्कोहल छोड़ता है:

ग्लूकोज़ → 2 एथेनॉल + 2 कार्बन डाइऑक्साइड + ऊर्जा
$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$

CO_2 गैस बोतल पर लगे गुब्बारे को फुलाती है। गुब्बारा जितना तेज़ फूले, यीस्ट उतनी तेज़ी से काम कर रहा है। ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ सरल शर्कराएँ हैं; सुक्रोज़ को पहले यीस्ट के एंज़ाइम (इनवर्टेज़) से ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ में तोड़ना पड़ता है; एस्पार्टेम कृत्रिम मिठास है जिसे यीस्ट ऊर्जा के लिए किण्वित नहीं कर पाता।

परिकल्पना: शुरू करने से पहले लिखिए: "मुझे लगता है _____ वाली बोतल का गुब्बारा सबसे तेज़ फूलेगा, क्योंकि _____।"

सामग्री

- 5 एक जैसी साफ़ बोतलें (500 mL प्लास्टिक)
- 5 एक जैसे गुब्बारे
- ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़, सुक्रोज़ (चीनी), एस्पार्टेम (चूर्ण), बेकर का सूखा यीस्ट
- गुनगुना पानी (लगभग 35–40 °C), नापने का जग, चम्मच, तराज़ू
- मार्कर, टेप, धागा और स्केल, टाइमर

परीक्षण को निष्पक्ष बनाएँ

- हर शर्करा की समान मात्रा लें। अलग-अलग चूर्णों के चम्मच का भार अलग होता है, इसलिए संभव हो तो तौलें (जैसे 10 ग्राम)।
- समान आयतन का पानी, समान तापमान और समान मात्रा में यीस्ट।
- पाँचवीं बोतल में केवल यीस्ट और पानी (शर्करा नहीं) रखें — यह नियंत्रण है।
- शर्करा के अलावा कुछ न बदलें।

विधि

1. बोतलों पर लिखें: ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़, सुक्रोज़, एस्पार्टेम, नियंत्रण (शर्करा नहीं)।
2. हर बोतल में समान मात्रा (जैसे 200 mL) गुनगुना पानी डालें। लगभग $45\ °C$ से गर्म पानी यीस्ट को मार देता है।
3. शर्करा डालकर घोलें (नियंत्रण में नहीं)।
4. हर बोतल में समान मात्रा में यीस्ट डालें (जैसे 1 बड़ा चम्मच या 7 ग्राम) और धीरे घुमाएँ।
5. तुरंत हर बोतल के मुँह पर गुब्बारा कसकर चढ़ाएँ। गुब्बारा खाली से शुरू हो।
6. टाइमर चालू करें। हर **10** मिनट पर, **60** मिनट तक धागे से गुब्बारे की सबसे चौड़ी परिधि मापें और धागे को स्केल से नापें। सेमी में लिखें।
7. बुलबुले, झाग और गंध भी दर्ज करें।

समय (मिनट)	ग्लूकोज़	फ्रक्टोज़	सुक्रोज़	एस्पार्टेम	नियंत्रण
0	0	0	0	0	0
10					
20					
30					
40					
50					
60					

गुब्बारे की परिधि (सेमी)।

ग्राफ़: x-अक्ष पर समय, y-अक्ष पर परिधि; हर बोतल की एक रेखा। सबसे तीखी रेखा सबसे तेज़ उपापचय दर दिखाती है।

चर्चा

1. किस माध्यम में गुब्बारा सबसे तेज़ फूला? सबसे धीमा? क्या आपकी परिकल्पना सही थी?
2. नियंत्रण बोतल में क्या हुआ? नियंत्रण क्यों ज़रूरी है?
3. एस्पार्टेम वाली बोतल का परिणाम एस्पार्टेम और यीस्ट के बारे में क्या बताता है?
4. सुक्रोज़ ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ से बना है। वह ग्लूकोज़ से धीमी शुरुआत क्यों कर सकता है?
5. प्रयोग को अनुचित क्या बना सकता था? इसे कैसे सुधारेंगे?

सुरक्षा
प्रयोग में प्रयुक्त कोई भी चीज़ खाएँ-पिएँ नहीं। गुब्बारे मुँह से न फुलाएँ। चीनी का पानी चिपचिपा होता है और कीड़े बुलाता है — गिरने पर पोंछ दें।